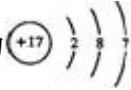
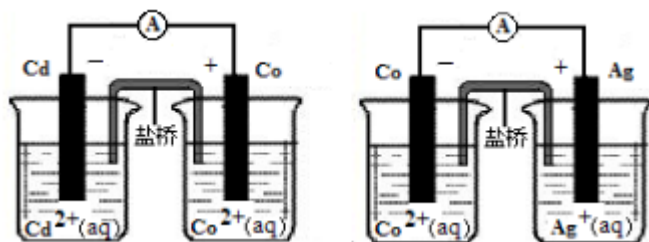


2010 年高考全国新课标(宁夏、吉林、黑龙江)理综化学试卷

一、选择题

- (2010 全国新课标) 下列各项表达中正确的是 ()
 - Na_2O_2 的电子式为 $\text{Na}:\ddot{\text{O}}::\ddot{\text{O}}\text{Na}$
 - 106g 的乙醇和丙醇混合液完全燃烧生成的 CO_2 为 112L(标准状况)
 - 在氮原子中, 质子数为 7 而中子数不一定为 7
 - Cl^- 的结构示意图为 
- (2010 新课标) 分子式为 $\text{C}_3\text{H}_6\text{Cl}_2$ 的同分异构体共有(不考虑立体异构) ()
 - 3 种
 - 4 种
 - 5 种
 - 6 种
- (2010 全国新课标) 下列各组中的反应, 属于同一反应类型的是 ()
 - 由溴丙烷水解制丙醇; 由丙烯与水反应制丙醇
 - 由甲苯硝化制对硝基甲苯; 由甲苯氧化制苯甲酸
 - 由氯代环己烷消去制环己烯; 由丙烯加溴制 1,2-二溴丙烷
 - 由乙酸和乙醇制乙酸乙酯; 由苯甲酸乙酯水解制苯甲酸和乙醇
- (2010 全国新课标) 把 500mL 有 BaCl_2 和 KCl 的混合溶液分成 5 等份, 取一份加入含 $a\text{mol}$ 硫酸钠的溶液, 恰好使钡离子完全沉淀; 另取一份加入含 $b\text{mol}$ 硝酸银的溶液, 恰好使氯离子完全沉淀。则该混合溶液中钾离子浓度为 ()
 - $0.1(b-2a)\text{mol/L}$
 - $10(2a-b)\text{mol/L}$
 - $10(b-a)\text{mol/L}$
 - $10(b-2a)\text{mol/L}$
- 2010 全国新课标) 已知 $\text{HCN}(\text{aq})$ 与 $\text{NaOH}(\text{aq})$ 反应的 $\Delta H = -12.1\text{kJ/mol}$; $\text{HCl}(\text{aq})$ 与 $\text{NaOH}(\text{aq})$ 反应的 $\Delta H = -55.6\text{kJ/mol}$ 。则 HCN 在水溶液中电离的 ΔH 等于 ()
 - -67.7 kJ/mol
 - -43.5 kJ/mol
 - $+43.5\text{ kJ/mol}$
 - $+67.7\text{ kJ/mol}$
- (2010 全国新课标) 根据下图, 可判断出下列离子方程式中错误的是 ()



- $2\text{Ag}(\text{s}) + \text{Cd}^{2+}(\text{aq}) \rightleftharpoons 2\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cd}(\text{s})$

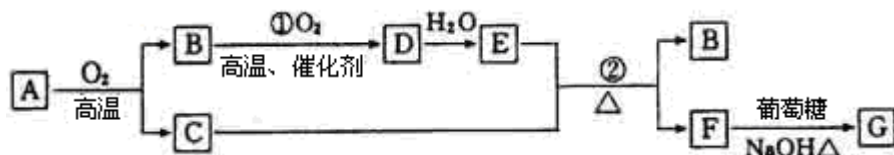
- B. $\text{Co}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cd}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Co}(\text{s}) + \text{Cd}^{2+}(\text{aq})$
- C. $2\text{Ag}^{+}(\text{aq}) + \text{Cd}(\text{s}) \rightleftharpoons 2\text{Ag}(\text{s}) + \text{Cd}^{2+}(\text{aq})$
- D. $2\text{Ag}^{+}(\text{aq}) + \text{Co}(\text{s}) \rightleftharpoons 2\text{Ag}(\text{s}) + \text{Co}^{2+}(\text{aq})$

7. (2010 全国新课标) 下表中评价合理的是 ()

选项	化学反应及其离子方程式	评价
A	Fe_3O_4 与稀硝酸反应: $2\text{Fe}_3\text{O}_4 + 18\text{H}^{+} = 6\text{Fe}^{3+} + \text{H}_2 + 8\text{H}_2\text{O}$	正确
B	向碳酸镁中加入稀盐酸: $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^{+} = \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$	错误, 碳酸镁不应该写成离子形式
C	向硫酸铵溶液中加入氢氧化钡溶液: $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} = \text{BaSO}_4 \downarrow$	正确
D	FeBr_2 溶液与等物质的量的 Cl_2 反应: $2\text{Fe}^{2+} + 2\text{Br}^{-} + 2\text{Cl}_2 = 2\text{Fe}^{3+} + 4\text{Cl}^{-} + \text{Br}_2$	错误, Fe^{2+} 与 Br^{-} 的化学计量数之比应为 1:2

二、非选题

8. (2010 全国新课标) 物质 A~G 有下图所示转化关系 (部分反应物、生成物没有列出)。其中 A 为某金属矿的主要成分, 经过一系列反应可得到 B 和 C。单质 C 可与 E 的浓溶液发生反应, G 为砖红色沉淀。

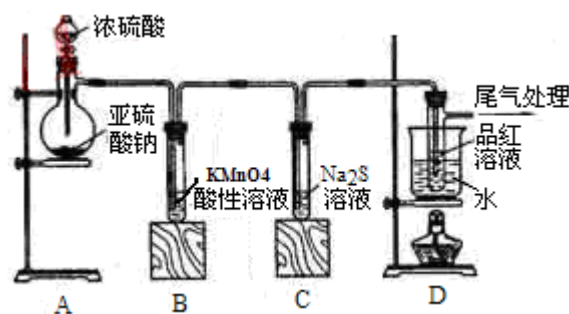


请回答下列问题:

- 写出下列物质的化学式: B____、E____、G____;
- 利用电解可提纯 C 物质, 在该电解反应中阳极物质是____, 阴极物质是____, 电解质溶液是____;
- 反应②的化学方程式是_____。
- 将 0.23 mol B 和 0.11 mol 氧气放入容积为 1 L 的密闭容器中, 发生反应①, 在一定温度下, 反应达到平衡, 得到 0.12 mol D, 则反应的平衡常数 $K = \underline{\hspace{2cm}}$ 。若温度不变, 再加入 0.50 mol 氧气后重新达到平衡, 则 B 的平衡浓度_____ (填

“增大”、“不变”或“减小”)，氧气的转化率_____ (填“升高”、“不变”或“降低”)，D 的体积分数_____ (填“增大”、“不变”或“减小”)。

9. (2010 全国新课标) 某化学兴趣小组为探究 SO_2 的性质，按下图所示装置进行实验。



请回答下列列问题：

- (1) 装置 A 中盛放亚硫酸钠的仪器名称是_____，其中发生反应的化学方程式为_____；
- (2) 实验过程中，装置 B、C 中发生的现象分别是_____、_____，这些现象分别说明 SO_2 具有的性质是_____和_____；装置 B 中发生反应的离子方程式为_____；
- (3) 装置 D 的目的是探究 SO_2 与品红作用的可逆性，请写出实验操作及现象_____；
- (4) 尾气可采用_____溶液吸收。

10. (2010 全国新课标) 某同学在用稀硫酸与锌制取氢气的实验中，发现加入少量硫酸铜溶液可加快氢气的生成速率。请回答下列问题：

- (1) 上述实验中发生反应的化学方程式有_____；
- (2) 硫酸铜溶液可以加快氢气生成速率的原因是_____；
- (3) 实验室中现有 Na_2SO_3 、 MgSO_4 、 Ag_2SO_4 、 K_2SO_4 等 4 中溶液，可与实验中 CuSO_4 溶液起相似作用的是_____；
- (4) 要加快上述实验中气体产生的速率，还可采取的措施有_____ (答两种)；
- (5) 为了进一步研究硫酸铜的量对氢气生成速率的影响，该同学设计了如下一系列实验。将表中所给的混合溶液分别加入到 6 个盛有过量 Zn 粒的反应瓶中，收集产生的气体，记录获得相同体积的气体所需时间。

实验 混合溶液	A	B	C	D	E	F
4mol/L H ₂ SO ₄ /mL	30	V ₁	V ₂	V ₃	V ₄	V ₅
饱和 CuSO ₄ 溶液/mL	0	0.5	2.5	5	V ₆	20
H ₂ O/mL	V ₇	V ₈	V ₉	V ₁₀	10	0

①请完成此实验设计，其中：V₁=____，V₆=____，V₉=____；

②反应一段时间后，实验 A 中的金属呈____色，实验 E 中的金属呈____色；

③该同学最后得出的结论为：当加入少量 CuSO₄ 溶液时，生成氢气的速率会大大提高。但当加入的 CuSO₄ 溶液超过一定量时，生成氢气的速率反而会下降。请分析氢气生成速率下降的主要原因_____。

11. (2010 全国新课标) 水是一种重要的自然资源，是人类赖以生存不可缺少的物质，水质优劣直接影响人体健康。请回答下列问题：

(1)天然水中溶解的气体主要有____、_____。

(2)天然水在净化处理过程中加入的混凝剂可以是_____(填两种物质的名称)，其净水作用的原理是_____。

(3)水的净化与软化的区别是_____。

(4)硬度为 1°的水是指每升水含 10mgCaO 或与之相当的物质(如 7.1mgMgO)。若某天然水中 c(Ca²⁺)=1.2×10⁻³mol/L，c(Mg²⁺)=6×10⁻⁴mol/L，则此水的硬度为_____。

(5)若(4)中的天然水还含有 c(HCO₃⁻)=8×10⁻⁴mol/L，现要软化 10m³ 这种天然水，则需先加入 Ca(OH)₂____g，后加入 Na₂CO₃____g。

12. (2010 全国新课标) 主族元素 W、X、Y、Z 的原子序数依次增大，W 原子最外层电子数是次外层的 3 倍，X、Y 和 Z 分属于不同的周期，它们的原子序数之和是 W 原子序数的 5 倍。在由元素 W、X、Y、Z 组成的所有二组分化合物中，由元素 W、Y 形成的化合物 M 的熔点最高。请回答下列问题：

(1) W 原子 L 层电子排布式为____ W₃ 空间构形是_____。

(2) X 单质与水反应的主要化学方程式_____。

(3) 化合物 M 的化学式____ 其晶体结构与 NaCl 相同，而熔点高于 NaCl。M 熔点较高的原因是_____。将一定的化合物 ZX 负载在 M 上可制得 ZX/M 催化剂，

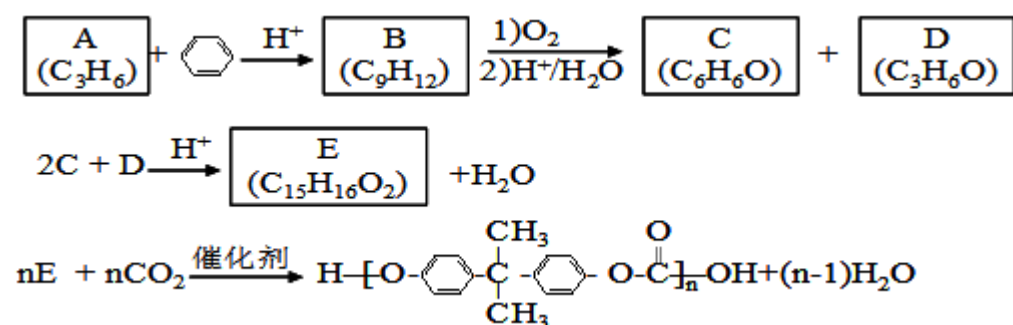
用于催化碳酸二甲酯与月桂醇酯交换合成碳酸二月桂酯。在碳酸二甲酯分子中，碳原子采用的杂化方式有_____。

____，O-C-O 的键角约_____。

(4) X、Y、Z 可形成立方晶体的化合物，其晶胞中 X 占有棱的中心，Y 位于顶角，Z 位于体心位置，则该晶体的组成为 X:Y:Z=_____。

(5) 含有元素 Z 的盐的焰色反应为__色，许多金属盐都可以发生焰色反应，其原因是_____。

13. (2010 全国新课标) PC 是一种可降解的聚碳酸酯类高分子材料，由于其具有优良的耐冲击性和韧性，因而得到了广泛的应用。以下是某研究小组开发的生产 PC 的合成路线：



已知以下信息：

- ①A 可使溴的 CCl_4 溶液褪色；
- ②B 中有五种不同化学环境的氢；
- ③C 可与 FeCl_3 溶液发生显色反应；
- ④D 不能使溴的 CCl_4 褪色，其核磁共振氢谱为单峰。

请回答下列问题：

- (1) A 的化学名称是_____；
- (2) B 的结构简式为_____；
- (3) C 与 D 反应生成 E 的化学方程式为_____；
- (4) D 有多种同分异构体，其中能发生银镜反应的是__ (写出结构简式)；
- (5) B 的同分异构体中含有苯环的还有_____种，其中在核磁共振氢谱中出现丙两组峰，且峰面积之比为 3:1 的是_____(写出结构简式)。